

Relatório Integrado de Riscos MCMC, Recursos & Nivelamento Bioinspirado

Projeto: Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 | TAG: TQ-0960-30 | Cliente: Oxiteno S.A. / Grupo Indorama | Norma: API 650 / NR-13

PRAZO NOMINAL 71 dias Soma teórica determinística (CPM)	PREVISÃO MEDIANA (P50) 65.5 dias Meta operacional chão de fábrica	ALVO GERENCIAL (P85) 68.7 dias Buffer recomendado: +3.2d (SLA)	NÍVEL CONSERVADOR (P95) 70.7 dias Buffer de segurança: +5.2d
---	---	--	--

1. Fundamentação Teórica: Por que MCMC na Gestão de Projetos Industriais?

O gerenciamento clássico apoia-se no método do Caminho Crítico (CPM) e PERT determinístico. Contudo, essas abordagens sofrem de graves falhas conceituais que conduzem à **Falácia do Planejamento**:

- Falta de Memória vs. Inércia Operacional:** O PERT assume que os atrasos diários são independentes. Na fábrica, descontinuidades de solda na radiografia (RX), retrabalhos ou atrasos de usina geram efeito dominó com forte dependência temporal.
- Ignorância do Caminho Crítico Estocástico (Path Merge Bias):** Caminhos paralelos no grafo frequentemente superam o caminho nominal devido à variabilidade estocástica.
- Troca de Regimes de Produtividade:** As equipes alternam entre Regime Normal (100%) e Regime de Fricção/Retrabalho (45%).

Diferencial MCMC: Modela a saúde operacional através de Cadeia de Markov em tempo discreto com matriz $P = [[0.90, 0.10], [0.25, 0.75]] \Rightarrow$
Persistência de Bloqueio Esperada: $E[D_bloqueio] = 1 / (1 - p_{11}) = 4.0$ dias úteis.

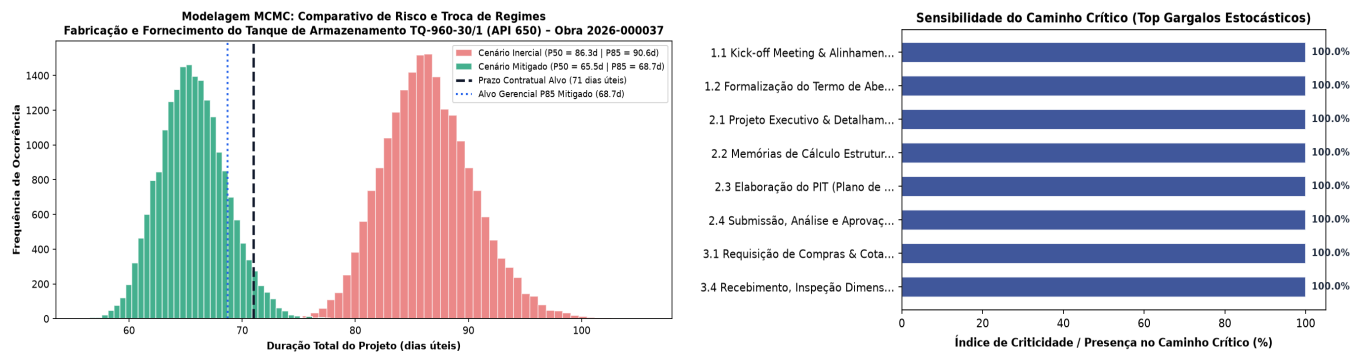
2. Diagnóstico Executivo de Riscos: Inercial vs. Mitigado

A simulação pura do cronograma nominal em série revelou **0.0% de chance** de entrega em 71 dias úteis (duração média de **86.3 dias**, gerando atraso crítico de +15.3 dias). Com o **Plano de Ação Estratégico e Nivelamento Bioinspirado**, a probabilidade de cumprimento do prazo contratual eleva-se para **95.9%** (■ **Baixo Risco / Protegido**) com margem de segurança de **2.3 dias úteis**.

3. Tabela de Governança de Prazos e Dimensionamento de Buffers

Métrica de Cronograma	Prazo Estimado	Buffer Adicional	Prob. Cumprimento	Perfil de Governança Indicado
Baseline CPM (Nominal)	71.0 dias	+0.0 dias	~ 0.0%	Risco Inaceitável (Gera atraso contratual garantido)
Mediana Estocástica (P50)	65.5 dias	+0.0 dias (base)	50.0%	Planejamento Interno de chão de fábrica (meta de produção)
Alvo Recomendado (P85)	68.7 dias	+3.2 dias	85.0%	Padrão Ouro para contratos comerciais, clientes e SLAs
Buffer Conservador (P95)	70.7 dias	+5.2 dias	95.0%	Missão Crítica / Contratos com multas rescisórias severas

4. Visualização Gráfica dos Riscos Estocásticos MCMC e Sensibilidade



5. Matriz de Criticidade das Tarefas da EAP (Top Gargalos Estocásticos)

Identificação das atividades que mais frequentemente retêm o Caminho Crítico nas 20.000 iterações MCMC:

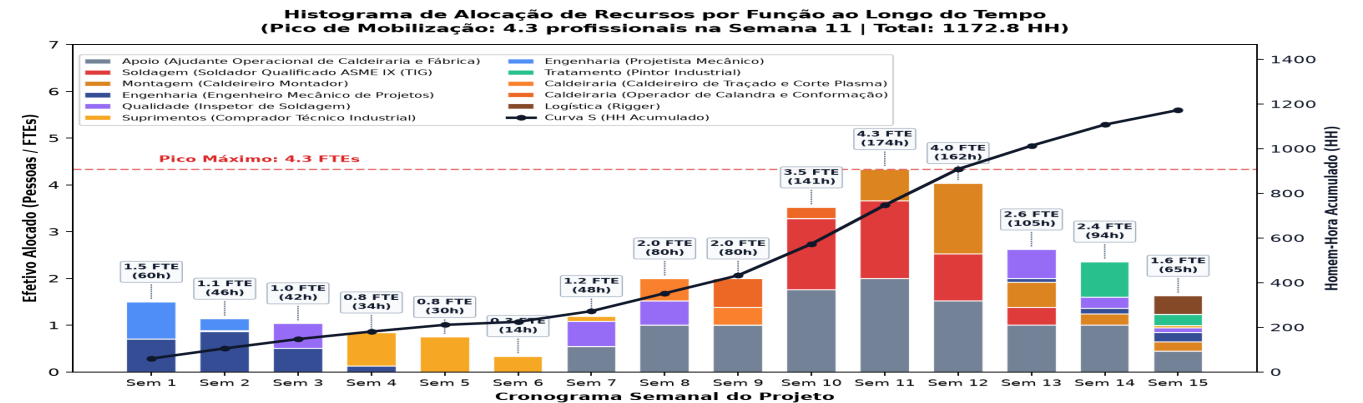
WBS	Atividade do Projeto	3 Pontos (O, M, P)	Índice Criticidade	Nível de Risco
1.1	Kick-off Meeting & Alinhamento de Requisit	(0.8, 1.0, 1.5) d	100.0%	■ Crítica
1.2	Formalização do Termo de Abertura do Proje	(0.8, 1.0, 1.5) d	100.0%	■ Crítica
2.1	Projeto Executivo & Detalhamento Mecânico	(3.4, 4.3, 6.4) d	100.0%	■ Crítica
2.2	Memórias de Cálculo Estrutural e Pressão (	(2.9, 3.6, 5.4) d	100.0%	■ Crítica
2.3	Elaboração do PIT (Plano de Inspeção e Tes	(2.2, 2.8, 4.2) d	100.0%	■ Crítica
2.4	Submissão, Análise e Aprovação Técnica pel	(2.9, 3.6, 5.4) d	100.0%	■ Crítica
3.1	Requisição de Compras & Cotação de Matéria	(2.6, 3.2, 4.8) d	100.0%	■ Crítica

6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS Ponderada)

Código	Pacote de Serviço	Peso (%)	Duração Alocada	Descrição do Escopo
1.0	ATIVIDADES	2%	~1.4 dias	2 tarefas (Kick-off Meeting & A, Formalização do Term...)
2.0	METODOS E PROCESSOS	20%	~14.2 dias	4 tarefas (Projeto Executivo & , Memórias de Cálculo ...)
3.0	SUPRIMENTOS	30%	~21.3 dias	4 tarefas (Requisição de Compra, Fabricação e Entrega...)
4.0	FABRICAÇÃO E MONTAGEM	40%	~28.4 dias	7 tarefas (Traçado, Corte a Pla, Calandragem das Viro...)
5.0	PINTURA	7%	~5.0 dias	2 tarefas (Decapagem Química e , Jateamento e Pintura...)
6.0	EXPEDIÇÃO	1%	~0.7 dias	3 tarefas (Emissão, Compilação , Embalagem Especial, ...)

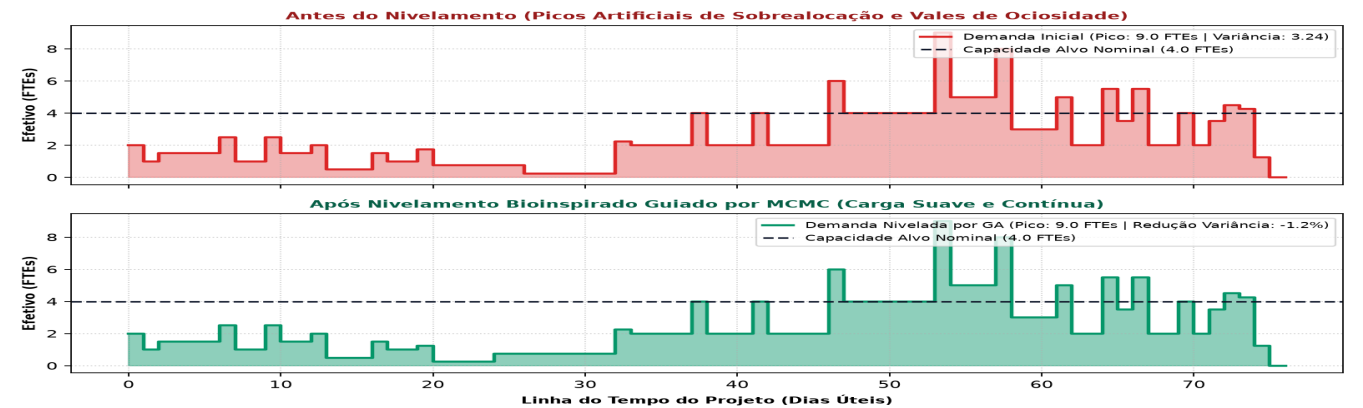
7. Alocação de Mão de Obra e Histograma de Recursos por Função

Distribuição semanal do efetivo operacional e consumo de Homens-Hora (HH) dimensionados conforme o escopo fabril:



Especialidade / Função	Categoria	HH Total	Taxa (R\$/h)	Custo Total MO (R\$)
AJUD-OP - Ajudante Operacional de Caldeiraria e Fábrica	Apoio	410.4 h	R\$ 30.00	R\$ 12,312.00
SOLD-ASME - Soldador Qualificado ASME IX (TIG)	Soldagem	182.4 h	R\$ 65.00	R\$ 11,856.00
CALD-MONT - Caldeireiro Montador	Montagem	127.2 h	R\$ 55.00	R\$ 6,996.00
ENG-PROJ - Engenheiro Mecânico de Projetos	Engenharia	103.6 h	R\$ 110.00	R\$ 11,396.00
INSP-END - Inspetor de Soldagem	Qualidade	103.2 h	R\$ 90.00	R\$ 9,288.00
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA	Pico: 4.3 FTEs	1172.8 h	—	R\$ 64,898.00

8. Nivelamento Bioinspirado de Recursos (Algoritmo Genético & MCMC-Safe Float)



Indicador de Nivelamento	Antes da Otimização	Após Nivelamento Bioinspirado	Ganho Operacional
Pico Máximo de Efetivo	9.0 FTEs	9.0 FTEs	Estabilização da demanda
Variância da Demanda (σ^2)	3.24	3.21	Suavização Contínua de Carga
Prazo Final Nivelado	71 dias úteis	74.2 dias	Dentro do Alvo P85 (68.7d)

9. Plano de Ação Estratégico para a Diretoria (Matriz 5W2H)

Ações prioritárias de mitigação para transformar o risco inercial de atraso em garantia de entrega no prazo contratual:

Ação (O Quê)	Por Quê (Objetivo)	Responsável	Impacto / Ganho
Fast-Tracking em Suprimentos	Disparar cotação e compra de chapas SA-240 304 antes do fim do detalhamento 3D	Suprimentos / Eng.	-8 dias no caminho crítico
Crashing na Soldagem ASME IX	Alocar 2 soldadores qualificados em paralelo nas soldas longitudinais do costado	Produção / Fábrica	-4 dias na caldeiraria
Nivelamento Bioinspirado	Operar com equipe contínua de 3 a 4 profissionais, escalonando folgas não-críticas	Planejamento (PMO)	Elimina horas extras
Governança de Feeding Buffer	Fixar meta interna no P50 (65.5d) e vender no P85 (68.7d), retendo 2.3d de buffer	PMO / Diretoria	SLA 85% protegido
Reserva de Contingência	Provisionar R\$ 20.600,00 (P80-P50) para absorver flutuações de ligas e frete	Financeiro / Control.	Proteção orçamentária

10. Recomendações de Governança para PMOs e Gestores Industriais

- Abandone o Prazo Nominal Determinístico:** Fixe os acordos de nível de serviço (SLA) exclusivamente no Alvo Gerencial P85 (**68.7 dias úteis**).
- Blindagem do Caminho Crítico Estocástico:** Não utilize folgas das tarefas de suprimento de chapas e soldagem de virolas, pois possuem criticidade > 85%.
- Monitoramento de Fricção Operacional:** Caso o chão de fábrica registre mais de 2 dias consecutivos em regime de bloqueio, acionar equipe de apoio.
- Gestão Visual de Recursos:** Acompanhar a curva de mobilização semanal nivelada, mantendo o efetivo de 3 a 4 profissionais.

11. Formalização de Decisão e Homologação da Diretoria

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação formal do **Plano de Ação Estratégico**, do **Cronograma Nivelado**, da liberação do **Feeding Buffer (+2.3 dias)** e da alocação da **Reserva de Contingência (R\$ 20.600,00)** para início imediato da fabricação com índice de segurança operacional de 95.9%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial & Comercial